

Recuperatorio de Métodos Numéricos Avanzados Tema XIII

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & h & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Hallar todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $\dim(R(T)) < 3$.

b) Hallar $h \in \mathbb{R}$, si existe, para que T no sea diagonalizable.

2) Dada la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(t) = t$ y $f(t) = f(t + 1)$.

a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier.

b) Indicar a que converge la serie en $t = 1$ y $t = \frac{1}{4}$

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Hallar su factorización PLU

b) Hallar su factorización QR